

数学作业纸

科目_____

班级:_____

姓名:_____

编号:_____

第_____页

2. ① 阳极A对阴极K为正电压,

② 门极G 对阴极K之间加正触发电压或触发电压.

3. 导通1 阳极电流 $I_A > I_H$

关键: $I_A < I_H$. 线: 自然换相, 但各电路电流自然过零.

强迫换相: 利用换相电路使电流降为零或施加反向电压, 切断电源或负载电流.

$$4. a) I_{d1} = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} I_m \sin \theta d\theta = \frac{I_m}{2\pi} [-1.050] \frac{\pi}{4} = \frac{I_m}{2\pi} (1.050)$$

$$I_1 = I_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta} = I_m \sqrt{\frac{3}{16} + \frac{1}{8\pi}}$$

$$b) I_{d2} = 2I_{d1} = \frac{I_m}{\pi} (1.050)$$

$$I_2 = \frac{2}{2\pi} I_m \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4\pi} \right) = I_m \sqrt{\frac{3}{8} + \frac{1}{4\pi}}$$

$$c) I_{d3} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} I_m d\theta = \frac{I_m}{4}$$

$$I_3 = I_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta} = \frac{I_m}{2}$$

12. 分为不可控型, 半控型及全控型.

不可控: 电力二极管, ~~晶闸管~~

半控: ~~晶闸管~~ 晶闸管

全控: 电力晶体管, 门极可关断晶闸管, MOSFET, IGBT.